单选题 3分

1 一长为 l 的均匀细棒悬于通过其一端的光滑水平固定轴上，（如图所示），作成一复摆. 已知细棒绕通过其一端的轴的转动惯量 $J=\frac{1}{3}ml^2$，此摆作微小振动的周期为

(A) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.　　(B) $2\pi\sqrt{\frac{l}{2g}}$.

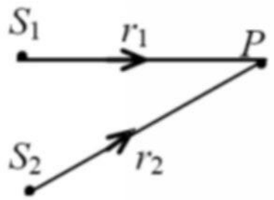
(C) $2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$.　　(D) $\pi\sqrt{\frac{l}{3g}}$.　　[C]

A　B　C　D

✓ 正确

不懂　收藏　评论

2、如图所示，两列波长为λ的平面简谐波在 P 点相遇．波在 S_1 和 S_2 点的振动初相相同，S_1 到 P 点的距离是 r_1，S_2 到 P 点的距离是 r_2，以 k 代表零或正、负整数，则 P 点可以干涉极小的条件为： C



(A) 两列波均为纵波，且 $r_2-r_1=(2k+1)\lambda/2$.

(B) 两列波均为任意振动方向的横波，且 $r_2-r_1=(2k+1)\lambda/2$.

(C) 两列波均为横波且振动方向垂直纸面，并有 $2\pi(r_1-r_2)/\lambda=(2k+1)\pi$.

(D) 两列波均为任意振动方向的横波，且 $2\pi(r_1-r_2)/\lambda=2k\pi$.

A B C D

✓ 正确

不懂 收藏 评论

3、在 $t=1/\nu$ 时刻，一平面简谐波 $y=A\cos 2\pi(\nu t-x/\lambda)$ 在 $x_1=\lambda$ 与 $x_2=\lambda/2$ 二点处介质质点的加速度之比是 C

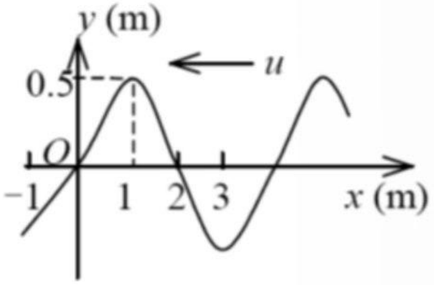
(A) 1.　　(B) 2.　　(C) −1.　　(D)−2.

A　B　C　D

✓ 正确

不懂　收藏　评论

4 一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t=2$ s 时的波形曲线如图所示，则原点 O 的振动方程为



(A) $y=0.50\cos\left(\pi t+\frac{1}{2}\pi\right)$, (SI).

(B) $y=0.50\cos\left(\frac{1}{2}\pi t-\frac{1}{2}\pi\right)$, (SI).

(C) $y=0.50\cos\left(\frac{1}{2}\pi t+\frac{1}{2}\pi\right)$, (SI).

(D) $y=0.50\cos\left(\frac{1}{4}\pi t+\frac{1}{2}\pi\right)$, (SI).

[C]

A B C D

✓ 正确

图解此题
不懂
收藏
评论

单选题 3分

5、一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹，在火箭上测得子弹从射出到击中靶子的时间间隔是（c 为真空中光速）：D

（A）$\frac{L}{V_1+V_2}$；（B）$\frac{L\sqrt{1-(V_1/c)^2}}{V_2}$；（C）$\frac{L}{V_2\sqrt{1-(V_1/c)^2}}$；

（D） 前面三个选择都不对。

A B C D

正确

图解题 不懂 收藏 评论

单选题 3分

6、设 A 相对于 B 作匀速直线运动，静止于 A 的某地发生两件事的时间间隔为 $3s$，而 B 测得该两件事的时间间隔为 $5s$，则 B 相对于 A 的运动速度是(c 表示真空中光速)　D

(A)　$(1/5)\ c$.　　(B)　$(2/5)\ c$.

(C)　$(3/5)\ c$.　　(D)　$(4/5)\ c$.

A　B　C　D

正确

图解
不懂
收藏
评论

单选题 3分

7、按照惠更斯—菲涅耳原理，若光在某时刻的波阵面为 S，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的 D

（A）振动振幅之和；　　（B）光强之和；

（C）振动振幅之和的平方；　　（D）振动的相干叠加。

A　B　C　D

正确

不懂
收藏
评论

单选题 3分

8 在双缝干涉实验中，光的波长为 600 nm（1 nm＝10^{-9} m），双缝间距为 2 mm，双缝与屏的间距为 300 cm．在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为

(A) 0.45 mm.　　(B) 0.9 mm.

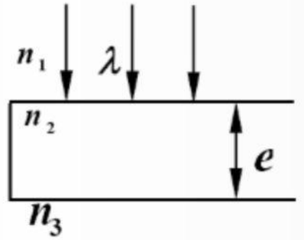
(C) 1.2 mm　　(D) 3.1 mm.　　[B]

A　B　C　D

✓ 正确

9、单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜厚度为 e，且 $n_1 < n_2 < n_3$，λ 为入射光在 n_1 中的波长，则两束透射光在相遇点的位相差为 [C]

（A）$\frac{2\pi n_2 e}{n_1 \lambda}$；（B）$\frac{4\pi n_1 e}{n_2 \lambda}+\pi$；（C）$\frac{4\pi n_2 e}{n_1 \lambda}+\pi$；（D）$\frac{4\pi n_2 e}{n_1 \lambda}$。



A B C D

✓ 正确

不懂
收藏
评论

多选题 3分

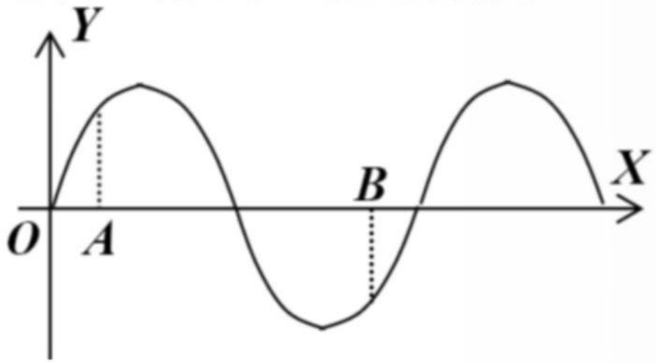
10、(3 分)一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线如图所示．若此时 A 点处媒质质元的势能有增大的趋势，则 [A、C]

（A） A 点处质元的动能有增大的趋势．

（B）波沿 x 轴正方向传播．

（C） B 点处质元的势能有减小的趋势．

（D）各点的波的能量密度不随时间变化．



A ✓ B C ✓ D E

✓ 正确

不懂
收藏
评论

多选题 4分

11、(4 分) 在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？ [A、B、D、E]

（A）一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速；

（B）时间、长度、质量的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的；

（C）在一惯性系中发生既不同时刻、也不同地点的两个因果事件在其它的惯性系中可以是同时发生的；

（D）有一直尺固定在一惯性系中，它与其 X 轴有一夹角，如果该系沿 X 方向相对于另一惯性系运动，则另一惯性系中的观察者测得该尺与 X 轴的夹角将变大；

（E）惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会测量到这时钟比与他静止的相同的时钟走得慢些。

A ✓ B ✓ C D ✓ E ✓

✓ 正确

不懂
收藏
评论

12(4 分)一系统作简谐振动，周期为 T，以余弦函数表达振动时，初相为零．在 $0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2}T$ 范围内，系统在 $t =$_____，_____ 时刻动能和势能相等．

T/8,　　3*T*/8

查看

不懂
收藏
评论

13 (3 分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射在宽度 $a=5\ \lambda$的单缝上．对应于衍射角φ 的方向上若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带，则衍射角φ =_____.

30°

查看

不懂
收藏
评论

主观题 3分

14、如果想测量某种不透明介质的折射率，则可将关于偏振光的___布儒斯特___定律作为其设计方案中的具体理论依据.

查看

不懂
收藏
评论

15 (5 分) 一物体同时参与两个同方向的简谐振动：

$$x_1 = 0.04\cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi) \quad \text{(SI)}, \quad x_2 = 0.03\cos(2\pi t + \pi) \quad \text{(SI)}$$

求此物体的振动方程.

解：设合成运动（简谐振动）的振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \phi)$

则
$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1) \qquad ①$$

以 $A_1 = 4$ cm，$A_2 = 3$ cm，$\phi_2 - \phi_1 = \pi - \frac{1}{2}\pi = \frac{1}{2}\pi$ 代入①式，得

$$A = \sqrt{4^2 + 3^2}\,\text{cm} = 5 \text{ cm}$$

又
$$\phi = \text{arctg}\frac{A_1\sin\phi_1 + A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1 + A_2\cos\phi_2} \qquad ②$$

$\approx 127°$ ≈ 2.22 rad

∴
$$x = 0.05\cos(2\pi t + 2.22) \quad \text{(SI)}$$

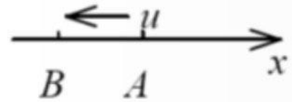
查看

不懂 收藏 评论

16（6 分）如图，一平面波在介质中以波速 $u = 20$ m/s 沿 x 轴负方向传播，已知 A 点的振动方程为 $y = 3\times10^{-2}\sin 4\pi t$ (SI).

(1) 以 A 点为坐标原点写出波的表达式；

(2) 以距 A 点 5 m 处的 B 点为坐标原点，写出波的表达式.



（用余弦波的形式写出）

解：（1）$y = 3\times10^{-2}\cos(4\pi t + \frac{\pi x}{5} - \frac{\pi}{2})$ ---3 分

（2）$y = 3\times10^{-2}\cos(4\pi t + \frac{\pi x}{5} - \frac{3\pi}{2})$ ---3 分

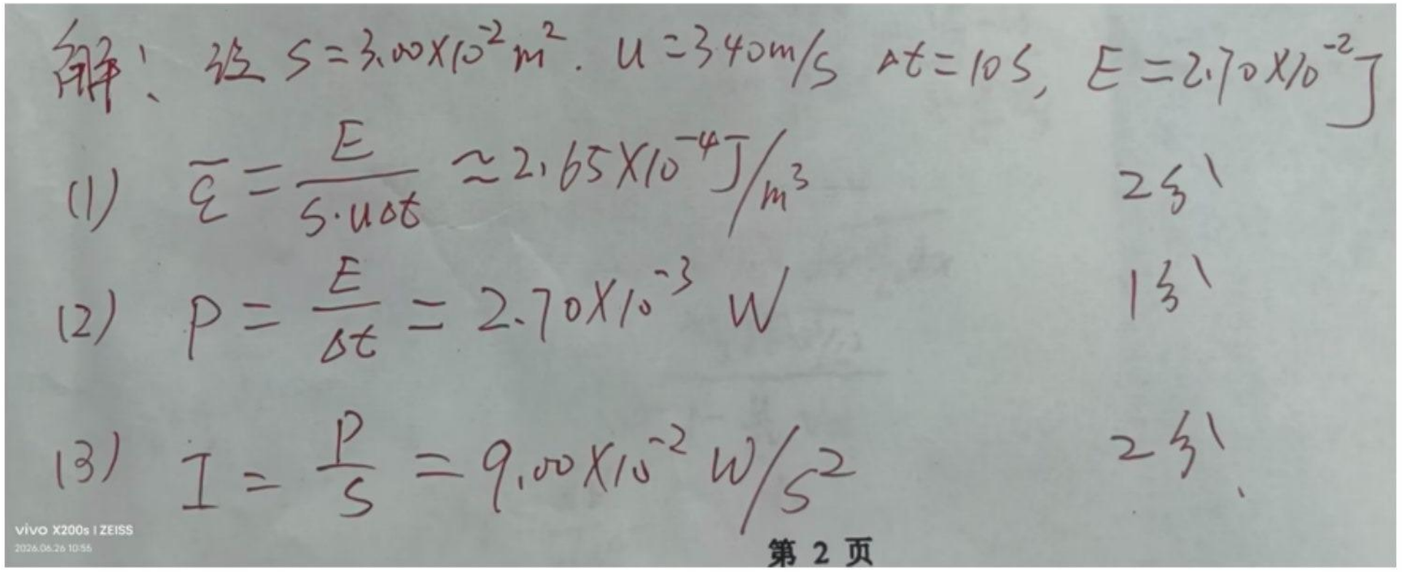
查看

不懂
收藏
评论

主观题 5分

17、（5 分）截面面积为 $3.00\times10^{-2}\ m^2$ 的空气管中有平面简谐波传播，其频率为 300 Hz，波速为 340m/s，若在 10 s 内通过该截面的能量为 2.70×10^{-2} J，求该波的

(1) 平均能量密度；(2) 平均能流；(3) 平均能流密度.



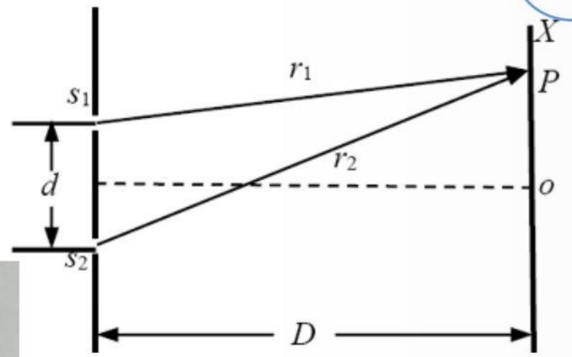
查看

不懂

收藏

评论

18、(10 分) 在杨氏双缝干涉实验中，波长范围为 400nm-760nm 的复色光垂直入射两缝，双缝之间的距离为 d，双缝到屏幕的距离为 D，如图所示。求：(1) 屏幕上第一级明纹的彩色带与第二级明纹的彩色带的**相隔距离** ΔX_1；(2) 屏幕上第二级明纹的彩色带与第三级明纹的彩色带的重叠范围 ΔX_2。



解：设紫光波长 $\lambda_P=400nm$，红光波长 $\lambda_R=760nm$。

(1) 一级明纹红光位置 $x_{1R}=\frac{D}{d}\lambda_R=760\frac{D}{d}nm$

二级明纹紫光位置 $x_{2P}=2\frac{D}{d}\lambda_P=800\frac{D}{d}nm$

$\Delta x_1=x_{2P}-x_{1R}=40\frac{D}{d}nm$

(2) $x_{2R}=2\frac{D}{d}\lambda_R=1520\frac{D}{d}nm$

$x_{3P}=3\frac{D}{d}\lambda_P=1200\frac{D}{d}nm$

$\Delta x_2=x_{2R}-x_{3P}=320\frac{D}{d}nm$

vivo X200s | ZEISS
2026.06.26 10:51

查看

07:36
不懂
收藏
评论

19（6 分）借助狭义相对论的质量公式，写出狭义相对论的动能并讨论其低速情况下的形式。

解：$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\upsilon^2/c^2}} - m_0c^2$$

$$\upsilon \ll c$$

$$E_k = m_0c^2\left[1+\frac{1}{2}\frac{\upsilon^2}{c^2}+\cdots\right] - m_0c^2 \approx \frac{1}{2}m_0\upsilon^2$$

查看

不懂
收藏
评论

20 (6 分)在惯性系 S 中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生$\Delta t=15\text{s}$；而在另一惯性系 S′ 中，观测第二事件比第一事件晚发生$\Delta t'=17\text{s}$．那么在 S′ 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

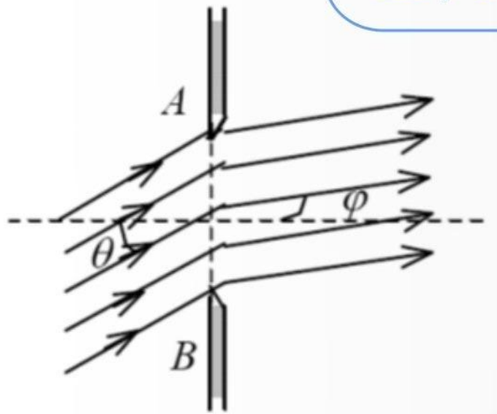
解：
$$t'=\frac{t}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad \Rightarrow \quad u=\frac{8}{17}c$$

$$\Delta x'=\frac{\Delta x-ut}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=-8c$$

查看

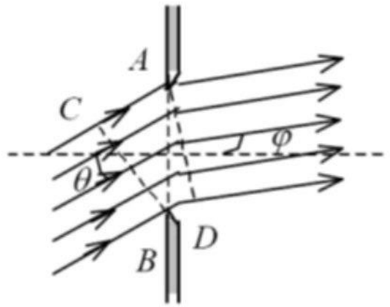
期末考前练习3
07:36
不懂
收藏
评论

21 (8 分)如图所示，设波长为λ的平面波沿与单缝平面法线成θ角的方向入射，单缝 AB 的宽度为 a，观察夫琅禾费衍射．试求出各极大值(即各亮条纹中心)的衍射角φ 表达式.



解：1、2 两光线的光程差，在如图情况下为

$$\delta = \overline{CA} - \overline{BD} = a\sin\theta - a\sin\varphi$$



由单缝衍射极大值条件

$$a(\sin\theta - \sin\varphi) = \pm(k+1/2)\lambda \qquad k = 1,2,\ldots\ldots$$

-----此上 7 分

K=0 时，衍射角和入射角相等。（无 $k=0$ 的扣 1 分）

查看

不懂
收藏
评论